CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

φ(P) = (2X + 1)P − (X² − 1)P' : vecteurs propres de degré 2

Énoncé

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\phi(P) = (2X+1)P - (X^2-1)P'$.

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
2. Soit P un vecteur propre de ϕ. Déterminer le degré de P.
3. Déterminer les vecteurs propres de ϕ.
4. Montrer que ϕ induit un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$. Est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ϕ augmente a priori le degré de 1 : $(2X+1)P$ et X^2P' sont de degré $\deg P + 1$.

Ce qu'on te demande. Voir que le terme de degré $\deg P + 1$ doit disparaître, puis résoudre en degré 2.

Corrigé

Q1 · Linéarité

$\phi(P) \in \mathbb{R}[X]$ (produits, dérivée, différence de polynômes). Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, comme $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$:

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + \mu Q) &= \lambda((2X+1)P - (X^2-1)P') \\ &\quad + \mu((2X+1)Q - (X^2-1)Q') \\ &= \lambda\phi(P) + \mu\phi(Q).\end{aligned}$$

Q2 · Le degré d'un vecteur propre

Soit $P \neq 0$ avec $\phi(P) = \lambda P$, $P = a_N X^N + \dots$, $a_N \neq 0$. Le coefficient de X^{N+1} dans $\phi(P)$ est $(2-N)a_N$. Dans λP, il est nul (degré N). Donc

$$(2-N)a_N = 0 \implies N = 2.$$

Tout vecteur propre de ϕ est de degré 2.

Q3 · Calcul de φ sur $R_2[X]$

Pour $P = aX^2 + bX + c$, $P' = 2aX + b$:

$$(2X+1)P = 2aX^3 + 2bX^2 + 2cX + aX^2 + bX + c$$
$$(X^2-1)P' = 2aX^3 + bX^2 - 2aX - b$$

En soustrayant :

$$\phi(aX^2 + bX + c) = (a+b)X^2 + (2a+b+2c)X + (b+c).$$

Q3 · Résoudre φ(P) = λP

Un multiple non nul d'un vecteur propre est encore vecteur propre : on prend $P = X^2 + bX + c$. Alors $\phi(P) = \lambda P$ équivaut à

$$\begin{cases} 1+b=\lambda \\ 2+b+2c=\lambda b \\ b+c=\lambda c \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = 1+b \\ 2+b+2c = b+b^2 \\ b+c = c+bc \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \lambda = 1+b \\ b^2 = 2+2c \\ b(1-c)=0. \end{cases}$$

- $b = 0$: $0 = 2 + 2c$, $c = -1$, $\lambda = 1$. $P = X^2 - 1$.
- $c = 1$: $b^2 = 4$, $b = \pm 2$.
  - $b = 2$: $\lambda = 3$, $P = X^2 + 2X + 1 = (X+1)^2$.
  - $b = -2$: $\lambda = -1$, $P = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$.

Q3 · Vérification

$$\phi((X+1)^2) = (2X+1)(X+1)^2 - (X^2-1)\cdot 2(X+1)$$

$$= (X+1)[(2X+1)(X+1) - 2(X-1)(X+1)]$$

$$= (X+1)^2(2X+1-2X+2) = 3(X+1)^2.$$

$$\phi((X-1)^2) = (X-1)^2[(2X+1) - 2(X+1)]$$

$$= -(X-1)^2, \qquad \phi(X^2-1) = (X^2-1)[(2X+1) - 2X]$$

$$= X^2 - 1.$$

Vecteurs propres : $a(X^2-1)$ $(\lambda = 1)$,

$a(X+1)^2$ $(\lambda = 3)$, $\quad a(X-1)^2$ $(\lambda = -1)$,

$a \neq 0$.

Le livre contient deux coquilles ici.

Q4 · Diagonalisable sur $R_2[X]$

La formule de Q3 montre que $\phi(\mathbb{R}_2[X]) \subset \mathbb{R}_2[X]$. Dans la base $(1, X, X^2)$: $\phi(1) = 1 + 2X$, $\phi(X) = 1 + X + X^2$, $\phi(X^2) = 2X + X^2$, donc

$$\mathrm{Mat}(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elle a trois valeurs propres distinctes 1, 3, -1 (contrôle : trace $= 3 = 1+3-1$). En dimension 3 :

$\phi_{|\mathbb{R}_2[X]}$ est diagonalisable, de base propre

$$(X^2-1,\ (X+1)^2,\ (X-1)^2).$$

Le piège

Chercher les vecteurs propres en degré quelconque sans d'abord trouver le degré : on s'épargne beaucoup de calcul avec le coefficient dominant.

La méthode

Endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$: regarder l'effet sur le terme dominant pour trouver le degré des vecteurs propres, puis identifier les coefficients.

Rappels de cours utilisés

- **n valeurs propres distinctes.**

$$\dim E = n,\ \mathrm{Card}\,\mathrm{Sp}(u) = n \implies u \text{ diagonalisable}, \quad \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = 1.$$